IrialMag

www.irialmag.com.br

Literatura técnica

SEPIWHITE™ MSH

Ação clareadora e efeito radiante para a pele

ECOCERT · COSMOS APPROVED · NATRUE · CHINA · Adequado para veganos

Uso: Externo

0,2% a 2,0%

INCI Name: *Undecylenoyl phenylalanine.*

Sumário

Sepiwhite™ MSH	pág. 3
Mecanismo de ação	pág. 8
Estudos comprovam	pág. 9
Sugestões de fórmulas	pág. 20
Ficha técnica	pág. 21
Referências bibliográficas	pág. 24

Introdução

A pele é o maior e mais externo órgão do corpo humano, estando exposta a todas as agressões do meio externo e atuando como uma barreira contra estes agentes agressores, defendendo também o organismo contra a radiação ultravioleta (UV). Além de sua função protetora, a pele possui também função estética e social, tendo-se tornado, atualmente, um alvo de diversos cuidados na busca de uma aparência agradável, saudável e jovial [1,2].

Em sua composição, este extenso órgão apresenta diversos tipos celulares e estruturas extracelulares, formando as camadas denominadas epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é a camada mais externa da pele, sendo formada por 5 estratos, a começar pelo mais externo: córneo, lúcido, granuloso, espinhoso e basal. Já a derme localiza-se logo abaixo da epiderme, sendo caracterizada por sua riqueza de proteínas matriciais , como por exemplo o colágeno e a elastina. Tanto a epiderme quanto a derme são camadas vulneráveis à radiação UV e podem sofrer lesões decorrentes da exposição ao sol [3,4].

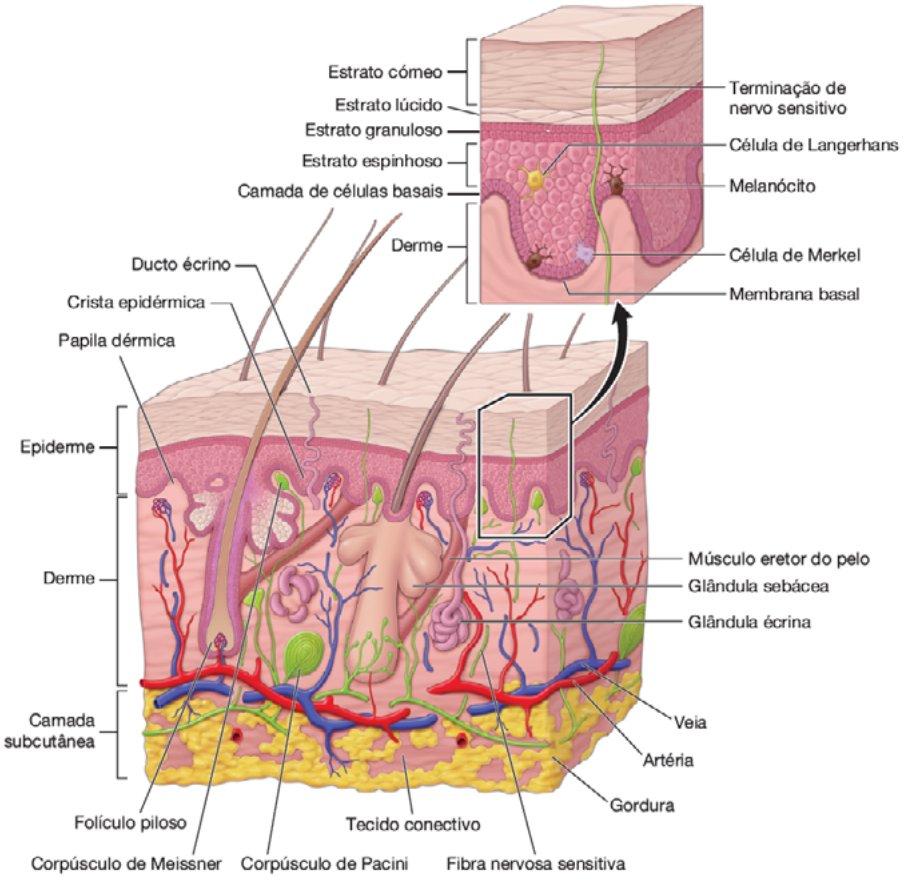


Figura 1. Representação se seção transversal da epiderme e da derme, evidenciando suas estruturas e componentes. Fonte: retirado de: Bohjanen K., 2017 [4].

Neste contexto de fotoproteção, o estrato córneo, sendo a porção cutânea mais externa, possui a capacidade de absorver os raios UVB, permitindo que apenas 10% dos comprimentos de onda UVB que incidem sobre a pele consigam penetrar através da epiderme e chegar à derme. No entanto, comprimentos de onda mais longos são capazes de penetrar mais profundamente na pele. É por este motivo que a radiação UVA alcança a derme e provoca alterações em proteínas estruturais e matriciais, o que pode levar ao fotoenvelhecimento quando há exposição constante e desprotegida ao sol [3].

O fotoenvelhecimento é o envelhecimento intensificado e precoce da pele decorrente da exposição intensa e desprotegida ao sol. Também conhecido como dermatoeliose, caracteriza-se pelo enrugamento pronunciado da pele, trazendo-lhe um aspecto "coriáceo", e pelo surgimento de manchas cutâneas e telangiectasias (pequenos vasos sanguíneos ramificados que podem ser observados na pele, de cor avermelhada ou azulada) [3,5,6].

Estas modificações cutâneas indesejáveis percebidas no fotoenvelhecimento são normalmente consequência de alterações estruturais, como por exemplo a elastose solar, reconhecida pelo acúmulo de material elástico anormal na derme. Ademais, esta exposição solar desprotegida leva também ao aumento da expressão e da quantidade de enzimas envolvidas na degradação da matriz extracelular, denominadas metaloproteinases, que degradam as fibras de colágeno presentes na pele, contribuindo desta forma para o surgimento das temidas rugas [3,2].

Para proteger-se naturalmente contra estes malefícios, a pele conta com diversos mecanismos, dentre eles a presença de moléculas fotoprotetoras: as melaninas. A palavra "melanina" é derivada do termo grego "*melanos*", que significa preto, fazendo assim referência a uma das colorações apresentada por este composto, o qual exerce grande influência na coloração da pele e dos cabelos. É um polímero proteico complexo formado por derivados de tirosina que desempenha função protetora contra os danos causados pela exposição à radiação UV através de sua capacidade de filtração óptica e química [1,3,8,9 10,11].

De fato, existem 2 tipos de melanina: as eumelaninas e as feomelaninas. As eumelaninas são um grupo de pigmentos de coloração marrom ou preta, enquanto as feomelaninas apresentam coloração amarela ou vermelha, tendo menor capacidade de proteção contra a radiação UV do que as eumelaninas. Ambas são sintetizadas em células altamente especializadas localizados no estrato basal da epiderme, denominadas melanócitos, através de uma sequência de eventos em cascata denominado melanogênese. Todo este processo biológico ocorre dentro de melanossomas: organelas citoplasmáticas delimitadas por membrana [3,8,12-16].

Assim, para melhor entendimento deste processo, convém explicar que a melanogênese tem início com a ligação do hormônio estimulador do α-melanócito (α-MSH) ao receptor de melanocortina-1 (MC1R), um receptor transmembrana dos melanócitos, sendo este hormônio secretado principalmente pelos queratinócitos como uma resposta à exposição à radiação UV. A ativação do receptor MC1R aumenta os níveis intracelulares de 5'-monofosfato de adenosina cíclico (cAMP) e leva à ativação da proteína quinase A (PKA), resultando em um aumento do fator de transcrição associado à microftalmia (MITF), o qual regula a transcrição da enzima tirosinase e

estimula, portanto, a melanogênese (figura 2) [3,17,18,21].

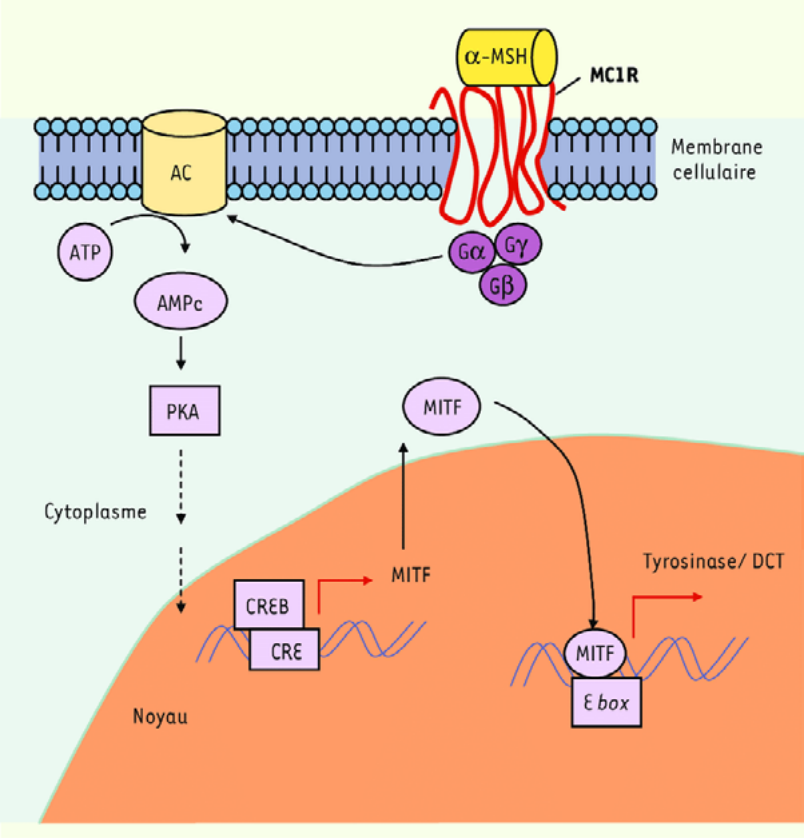


Figura 2. Representação da melanogênese induzida por α-MSH. Fonte: retirado de: Dalle, S.; Martin-Denavit, T.; Thomas, 2006 [21].

Durante a melanogênese, a enzima tirosinase oxida o aminoácido tirosina, convertendo-o a 3,4-dihidroxifenilalanina (DOPA), o qual sofre, em seguida, desidrogenação, transformando-se em dopaquinona. Após reações sequenciais de oxidação e ciclização sucessivas, origina-se o indol-5-6-quinona, precursor mais próximo da eumelanina. Ademais, a dopaquinona pode interagir com a cisteína, formando então a 5-S e 2-S cisteinildopa, precursores das feomelaninas (figura 3) [8,10,22].

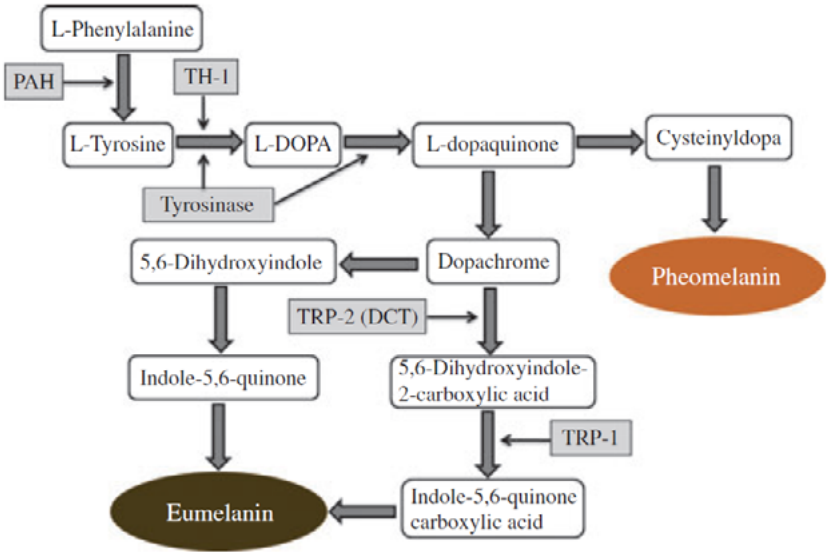


Figura 3. Representação da melanogênese, resultando na síntese de eumelanina ou feomelanina. PAH: *phenylalanine hydroxylase*; TH-1: *tyrosinase hydroxylase* 1; TRP-2: *tyrosin-related protein* 2, também conhecida como DCT: *dopachrome tautomerase*; TRP-1: *tyrosine-related protein* 1. Fonte: retirado de: Gillbro e Olsson, 2011 [22].

Por fim, esta melanina produzida dentro dos melanossomas é transferida aos queratinócitos através de processos dendriticos dos melanócitos, conforme representado na figura 4. Desta forma, as células epidermais encontram-se por fim preparadas para defenderem-se contra a radiação UV, já que, após a irradiação, a melanina reagrupa-se ao redor do núcleo celular, dissipando parte da radiação solar absorvida pela pele e protegendo assim o material genético. Portanto, pode-se afirmar que a capacidade de um indivíduo de suportar a exposição solar é proporcional ao seu grau de pigmentação melânica [3,8,19].

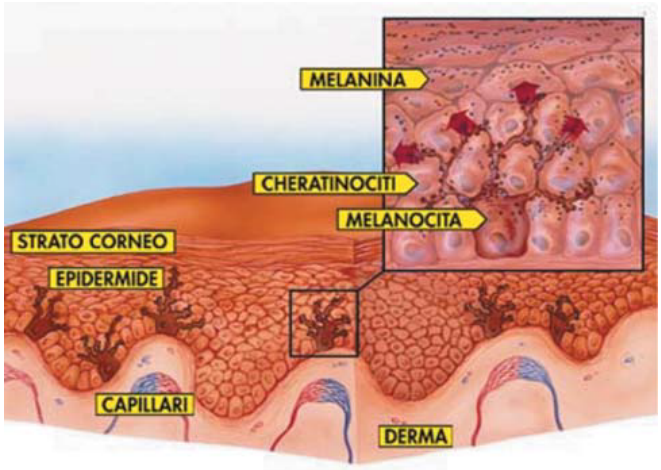


Figura 4. Representação de seção transversal da pele, exibindo derme e epiderme, com destaque para o melanócito presente na camada basal da epiderme e seus dendritos, os quais transportam dentro dos melanossomas, a melanina

até os queratinocitos. Fonte: retirado de: Gonchoroski D. D.; Côrrea G. M., 2005 [8].

Ainda no contexto da melanogênese, é correto declarar que a coloração da pele depende de diversos fatores, como a natureza química da melanina (eumelanina ou feomelanina), a atividade da tirosinase nos melanócitos, a transferência da melanina aos queratinócitos vizinhos, a quantidade de pigmentos presentes na pele, a situação do estrato córneo, entre outros. De fato, as próprias celulas contribuem para a coloração cutânea, uma vez que as células da epiderme e da derme proporcionam à pele uma coloração amarela ou branca, dependendo de sua espessura [3,8,12].

Inclusive, os vasos sanguíneos também influenciam na coloração cutânea, devido à presença de hemoglobina em parte das células que neles circulam, contribuindo assim com uma tonalidade roxa ou azulada, de acordo com a quantidade de vasos, seu estado de dilatação, proximidade com a superfície da pele e grau de oxigenação. Por fim, a hipoderme também exerce seu grau de participação devido à presença de corotenoides amarelos. Dito isto, é importante ressaltar que a maior contribuição na construção da coloração cutânea é da melanina [8,12].

Não é de se surpreender, portanto, que exista uma grande variedade de tons de pele na humanidade, sendo uma das possibilidade de categorização a classificação de Fitzpatrick, um método baseado na eficiência da unidade epiderme-melanina. Neste sistema, a pele pode ser agrupada em 6 grupos de acordo com a sua resposta de queimadura e/ou bronzeamento à exposição solar, sendo o grupo I composto por indivíduos que, após exposição ao sol, sempre se "queimam" e nunca se bronzeiam, e o grupo VI composto por pessoas que, após exposição ao sol, sempre se bronzeiam, e nunca se "queimam". A tabela 1 resume as características apresentadas por cada um dos grupos deste sistema de classificação [3,20].

Tabela 1. Características da pele de acordo com a Classificação de Fitzpatrick. Adaptado de: Jameson et al., 2020 [3].

Tipo	Características
I	Sempre se queima, jamais se bronzeia
II	Sempre se queima, às vezes se bronzeia
III	Algumas vezes se queima, às vezes se bronzeia
IV	Às vezes se queima, sempre se bronzeia
V	Jamais se queima, às vezes se bronzeia
VI	Jamais se queima, sempre se bronzeia

Apesar da sua função de proteção cutânea, a melanogênese apresenta também impacto estético e social, uma vez que o envelhecimento intrínseco e também a exposição desprotegida à radiação pode levar ao surgimento de manchas na pele, muitas vezes impactando na autoestima e no bem

estar individual. Por isto, a busca por ativos clareadores, iluminadores e/ou uniformizadores do tom da pele vem crescendo. Como a tirosinase exerce um papel fundamental na melanogênese, as buscas por soluções clareadoras muitas vezes incluem esta enzima como alvo dos ativos [10,14].

Pensando nas necessidades do mercado magistral, a Irial Mag, em uma parceria com a empresa francesa Seppic, traz para o mercado brasileiro o ativo Sepiwhite™ MSH: um excelente ativo clareador e iluminador, com eficiência comprovada em uma ampla gama de fototipos cutâneos [6,14].

Sepiwhite™ MSH

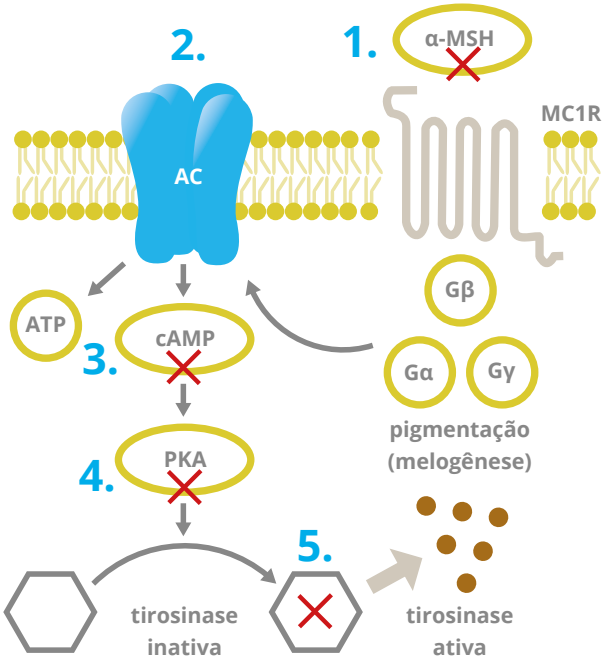
Sepiwhite™ MSH é um biovetor de fenilalanina, um aminoácido essencial, com uma estrutura única e anfifílica, possuindo assim uma excelente bioafinidade com a pele. Além disso, sua molécula é pura, definida, estável, incolor e inodora.

Sepiwhite™ MSH atua como um antagonista de α-MSH, com um forte mecanismo de ação que inibe as principais etapas da cascata melanogênica induzida por α-MSH. Desta forma, Sepiwhite™ MSH apresenta ação clareadora e iluminadora, uniformizando o tom da pele, clareando manchas senis e prevenindo o aparecimento de manchas residuais de bronzeado ou ocasionadas pelo envelhecimento.

Sua eficácia foi comprovada em 5 estudos clínicos, que demonstraram seus resultados em uma ampla faixa de fototipos de pele (II – V), de forma rápida e duradoura. Além disso, possui efeito sinergético com outros ativos clareadores da pele, podendo ser utilizado em associação (para mais informações, consultar a seção “Uso Recomendado”).

Mecanismo de ação

Sepiwhite™ MSH atua como um antagonista de α-MSH, inibindo as principais etapas da cascata melanogênica induzida por este hormônio. Assim, Sepiwhite™ MSH atua em cinco passos essenciais da melanogênese, conforme detalhado a seguir (figura 5):



1. Sepiwhite™ MSH possui uma forte afinidade pelo receptor MC1R. Este receptor transmembrana de melanócitos é ativado pelo hormônio α-MSH e estimula a cascata de síntese da eumelanina. O hormônio α-MSH promove a síntese de melanina em resposta à exposição à radiação UV.

2. Sepiwhite™ MSH inibe a adenilato ciclase (AC), uma proteína transmembrana que, ao ser ativada pelo receptor MC1R, produz cAMP a partir de ATP.

3. Sepiwhite™ MSH reduz a quantidade intracelular de cAMP nos melanocitos em 34%. Convém explicar que o cAMP é um mensageiro secundário que possibilita a transdução de sinais provenientes do exterior celular para o interior da célula.

4. Sepiwhite™ MSH inibe a proteía quinase A, ou PKA, uma proteína que, ao ser ativada por 4 moléculas de cAMP, provoca a ativação da tirosinase através de fosforilação.

5. Sepiwhite™ MSH inibie a tirosinase, enzima que cataliza a produção de melanina através da oxidação da tirosina.

Figura 5. Representação da inibição provocada por Sepiwhite™ MSH na cascata melanogênica induzida por α-MSH. O símbolo de cruz em vermelho representa uma inibição.

Estudos comprovam

Sepiwhite™ MSH apresenta rápida contribuição clareadora e iluminadora nos fototipos IV e V (a partir de 7 dias) - *in vivo* [23]

Método: participaram deste estudo 22 mulheres com pele pertencente ao fototipo IV ou V. Nestas participantes, foi aplicada na região no antebraço uma formulação contendo 2,0% de Sepiwhite™ MSH, duas vezes ao dia, durante 21 dias. A avaliação foi realizada através de espectrocolorímetro, autoavaliação e imagens fotográficas.

Resultados

A autoavaliação realizada pelas participantes acusou que 100% delas sentiram sua pele:

- Mais uniforme
- Mais suave
- Mais clara
- Mais radiante
- Mais iluminada
- Menos maçante

Foi também observado um aumento da luminosidade e do clareamento da pele, já sendo significantes após 7 dias de uso de Sepiwhite™ MSH a 2,0%, conforme demonstrado pela figura 6. Nesta figura, o aumento, em porcentagem, de L* indica um aumento da luminosidade da pele, enquanto o aumento, em porcentagem, de ITA° indica um efeito clareador da pele.

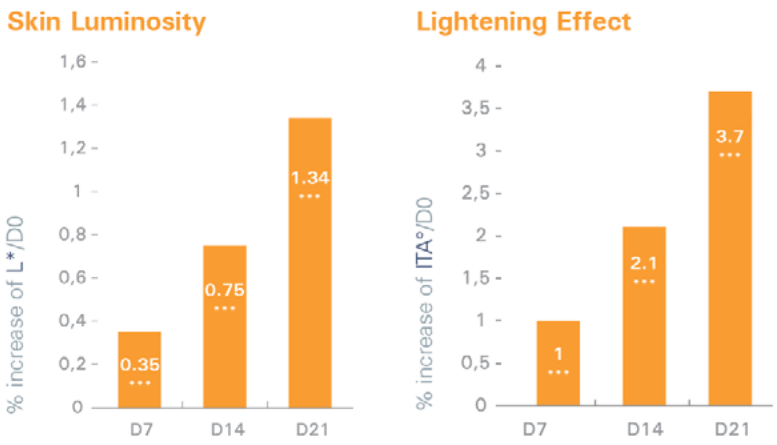


Figura 6. Gráficos de barras representando o aumento (em porcentagem) da luminosidade (à esquerda) e do clareamento (à direita) da pele, resultantes do uso de Sepiwhite™ MSH a 2,0% após 7, 14 e 21 dias, em comparação com o início do tratamento. **L***: luminosidade da pele; **ITA°**: ângulo de tipologia individual, do inglês "*individual typology angle*"; um aumento neste parâmetro indica um clareamento da pele. ***p<0,001. Fonte: retirado de: material do fabricante [23].

Além disso, após 14 dias de uso de Sepiwhite™ MSH a 2,0% foi verificada uma redução visível do número de manchas escuras na pele, conforme pode ser visualizado na figura 7.

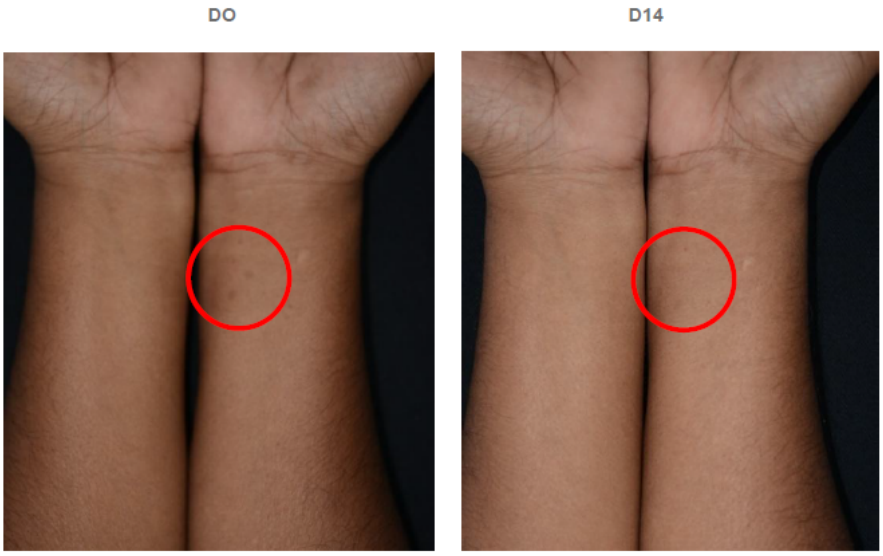


Figura 7. Fotografias do antebraço de uma voluntária no dia 0 (à esquerda), e após 14 dias de uso do Sepiwhite™ MSH a 2% (à direita), evidenciando a redução do número de manchas na pele promovida pelo uso de Sepiwhite™ MSH. Fonte: retirado de: material do fabricante [23].

Conclusão: Sepiwhite™ MSH, nos fototipos IV e V, apresenta notável efeito clareador e redução visível de manchas em apenas 7 dias de uso.

Sepiwhite™ MSH apresenta contribuição iluminadora, clareadora e antivermelhidão super rápida nos fototipos III e IV (a partir de 7 dias) - *in vivo* [23]

Método: participaram deste estudo 23 mulheres com pele pertencente aos fototipos III e IV, apresentando manchas senis na pele. Estas participantes aplicaram em todo o rosto uma formulação contendo 2,0% de Sepiwhite™ MSH, duas vezes ao dia, por 7 dias.

Resultados

Após apenas 7 dias de aplicação, Sepiwhite™ MSH promoveu o clareamento e aumento da

luminosidade da pele, além da redução da vermelhidão cutânea, quando comparados à condição inicial (D0) tanto em peles normais quanto em peles com manchas senis, conforme pode ser observado na figura 8.

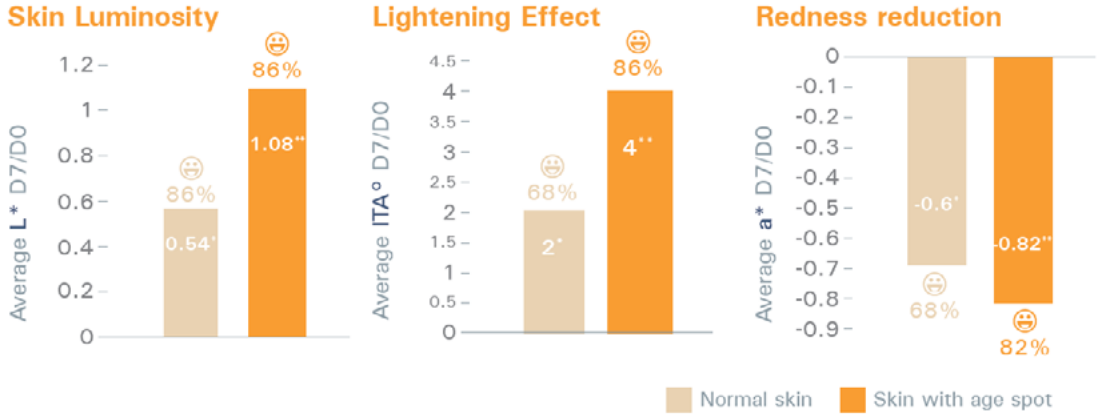


Figura 8. Gráfico de barras representando: à esquerda: o aumento da luminosidade da pele; porção central: aumento do clareamento da pele; à direita: redução da vermelhidão cutânea, resultantes do uso de Sepiwhite™ MSH a 2,0% por 7 dias, em comparação com o início do tratamento. As barras de coloração bege correspondem aos resultados encontrados na pele normal, e as barras de coloração laranja correspondem aos resultados apresentados pela pele com manchas ocasionadas pela idade. **L***: luminosidade da pele; **ITA°**: do inglês "*individual typology angle*", ou ângulo de tipologia individual, em português; um aumento neste parâmetro indica um clareamento da pele; **a***: parâmetro de eritema; uma redução deste parâmetro indica uma redução da vermelhidão da pele. O símbolo sorridente representa a porcentagem de voluntárias que apresentaram efeitos positivos. * p<0,05; **p<0,01. Fonte: retirado de: material do fabricante [23].

Conclusão: em apenas 7 dias, o uso de Sepiwhite™ MSH a 2% resultou em uma pele mais iluminada, mais clara e menos vermelha em indivíduos com fototipo III e IV.

Sepiwhite™ MSH apresenta eficácia a longo prazo nos fototipos II e III, prevenindo manchas pós-radiação - *in vivo* [23]

Método: 14 mulheres caucasianas com pele pertencente aos fototipos II e III receberam irradiação nas costas nos dias 0, 2 e 4 deste estudo. No dia 7, as participantes iniciaram o uso de Sepiwhite™ MSH a 2,0%, duas vezes ao dia, por 49 dias, na região das costas que recebeu irradiação. A ação clareadora de Sepiwhite™ MSH foi avaliada através de um cromômetro.

Resultados

Foi avaliado o clareamento da pele (ITA°) e o seu parâmetro de melanização (b*). Quanto maior o valor de ITA°, maior o efeito clareador da pele e, quanto menor o valor de b*, menos amarelado será o tom da pele. Assim, pode-se interpretar que, quando comparado com a área não tratada, o uso de Sepiwhite™ MSH a 2,0%, duas vezes ao dia, promoveu o clareamento e a melhora do tom amarelado da pele irradiada em 57% e 86% das participantes, respectivamente.

Além disso, Sepiwhite™ teve resultados consideravelmente melhores do que o placebo, tendo este último apresentado resultados desfavoráveis, como o aumento do parâmetro de melanização, indicando uma pele mais amarelada, e a redução do clareamento da pele, conforme observado na figura 9.

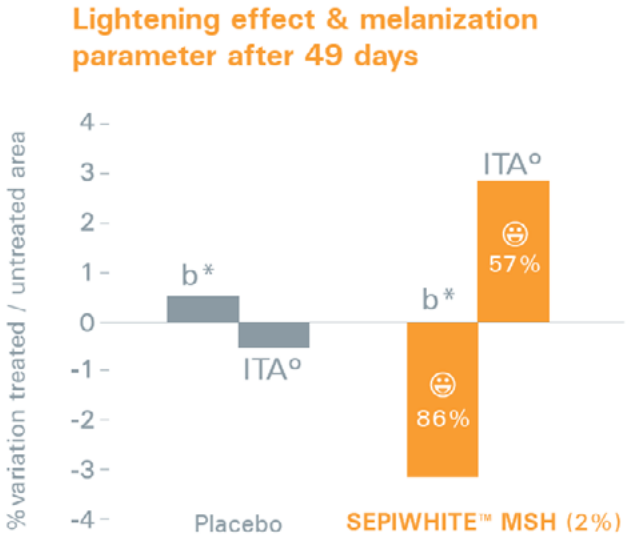


Figura 9. Gráfico de barras representando a variação, em porcentagem, dos parâmetros ITA° e b*, em pele que sofreu irradiação UV, em relação à área não tratada. As substâncias testadas foram: Sepiwhite™ MSH a 2,0% (barras laranjas) ou placebo (barras cinza). **ITA°**: ângulo de tipologia individual, do inglês "*individual typology angle*"; um aumento neste parâmetro indica um clareamento da pele. **b***: parâmetro de melanização; quando há uma redução neste parâmetro, a pele apresenta-se com uma tonalidade menos "amarelada". O símbolo sorridente representa a porcentagem de voluntárias que apresentaram efeitos positivos. Fonte: retirado de: material do fabricante [23].

Conclusão: Sepiwhite™ MSH a 2,0% reduz o aspecto "amarelado" da pele, aumenta a luminosidade cutânea e previne o surgimento de manchas em peles que sofreram radiação UV.

Sepiwhite™ MSH contribui para a uniformidade da pele, com efeito duradouro - *in vivo* [23]

Método: participaram deste estudo 30 mulheres asiáticas, pertencentes aos fototipos IV e V, com idades entre 18 e 60 anos, que apresentavam manchas decorrentes da idade na pele. Estas participantes aplicaram, 2 vezes ao dia, uma formulação contendo 2,0% de Sepiwhite™ MSH, em toda a face, por 84 dias. Os parâmetros avaliados foram a luminosidade da pele, o índice de melanina, a visualização de grânulos de melanina na superfície da pele, a percepção subjetiva e a avaliação clínica de um dermatologista.

Resultados

O uso de Sepiwhite™ MSH a 2,0% por 56 dias promoveu a redução dos grânulos de melanina na superfície da face de 86% das voluntárias, em relação à condição inicial (D0), sendo este efeito ainda mais pronunciado após 84 dias de uso, conforme observado na figura 10.

Quando comparado à condição inicial (D0), Sepiwhite™ MSH a 2,0% também reduziu o índice de melanina em 66% das voluntárias após 84 dias de uso, sendo esse efeito já observado em 52% dos voluntários após o período de 56 dias.

Além disso, Sepiwhite™ MSH a 2,0% ocasionou também o aumento da luminosidade da pele em 75% das participantes após 84 dias, sendo este efeito já notável em 73% das voluntárias após 56 dias de uso de Sepiwhite™ MSH a 2,0%, conforme figura 10.

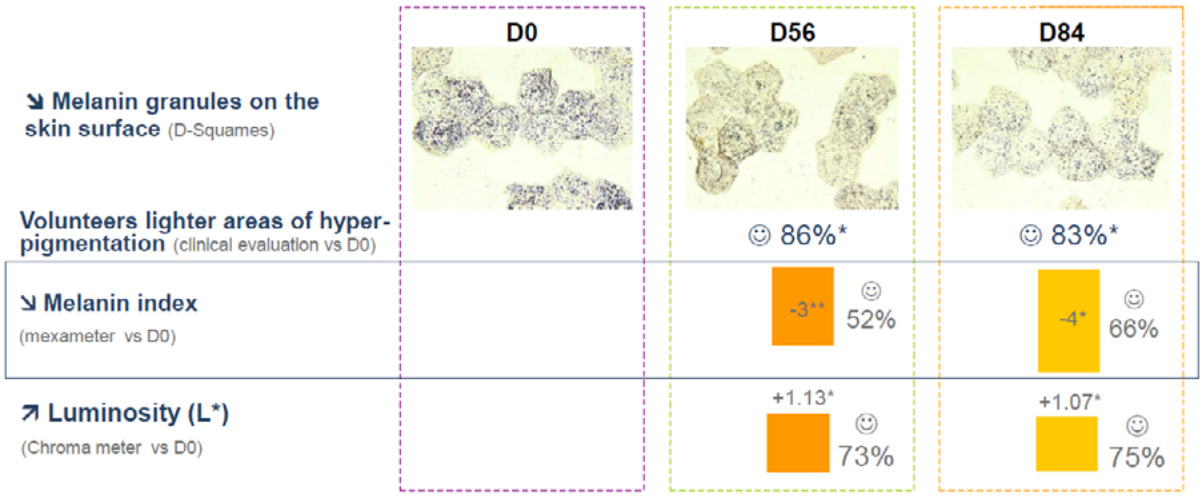


Figura 10. Extremidade superior: imagens capturando os grânulos de melanina nos dias 0, 56 e 84 de uso de Sepiwhite™ MSH a 2,0%. Centro-superior: porcentagem de pacientes que apresentaram resultados positivos referentes ao clareamento das áreas hiperpigmentadas, quando comparado à sua condição no D0. Centro-inferior: redução, em porcentagem, do índice de melanina cutâneo, em relação à condição inicial (D0). Extremidade inferior: aumento, em porcentagem, da luminosidade da pele (**L***: luminosidade da pele), em relação à condição inicial (D0). *p<0.05 **p<0.01: ☺ voluntários que apresentaram resultados positivos. Fonte: retirado de: material do fabricante [23].

Conclusão: Sepiwhite™ MSH a 2,0% homogeneíza o tom da pele de maneira visível e duradoura.

Sepiwhite™ MSH, em baixas doses, apresenta ação sinérgica com ascorbil glucosídeo – *in vitro* [23]

Método: participaram deste estudo 60 mulheres, com idades entre 18 a 60 anos, que apresentavam manchas na pele decorrentes da idade. Estas participantes aplicaram, em toda a sua face, 2 vezes ao dia, por 84 dias, uma formulação contendo Sepiwhite™ MSH a 0,2% e ascorbil glucosídeo a 2,0%. Os parâmetros avaliados foram a medida qualitativa e quantitativa de melanina, e fotografias tomadas dos voluntários.

Resultados

A associação de Sepiwhite™ MSH a 0,2% e de ascorbil glucosídeo a 2,0% levou a uma diminuição de 69% da porcentagem de melanina nos corneócitos, quando mensurada qualitativamente, em relação ao início do estudo (D0), enquanto o uso isolado do ascorbil glucosídeo levou a uma redução menor (51%) neste mesmo parâmetro (figura 11).

Além disso, o uso combinado de Sepiwhite™ MSH a 0,2% e ascorbil glucosídeo a 2,0%, na mesma formulação, levou a uma redução quantitativa da porcentagem de melanina nos corneócitos de 13%, quando comparado ao início do estudo (D0), enquanto a formulação contendo somente 2,0% de ascorbil glucosídeo provocou uma redução de apenas 7% do mesmo parâmetro, conforme figura 11. Assim, pode-se afirmar que o uso de Sepiwhite™ MSH, mesmo em uma baixa dose, praticamente dobrou o efeito do ascorbil glucosídeo, em termos quantitativos.

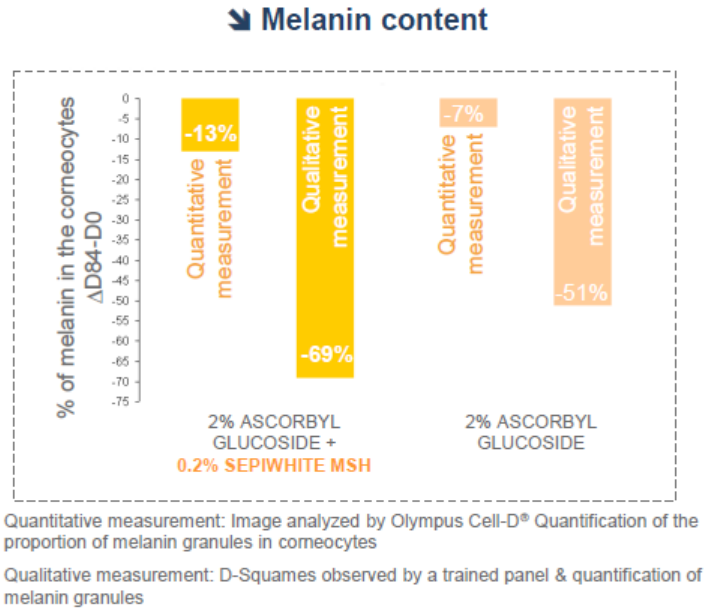


Figura 11. Representação da redução da porcentagem de melanina nos corneócitos, em relação ao D0, tanto qualitativa

quanto quantitativamente, na área tratada com formulação contendo 0,2% de Sepiwhite™ MSH e 2,0% de ascorbil glucosídeo (colunas amarelas), ou com formulação contendo somente ascorbil glucosídeo a 2,0%. Fonte: retirado de: material do fabricante [23].

Também foi percebida uma redução visível nas manchas senis da pele dos participantes e uma diminuição da quantidade de melanina após aplicação de formulação contendo Sepiwhite™ MSH a 0,2% e ascorbil glucosídeo a 2,0%, quando comparado à condição inicial (D0), conforme pode ser observado na imagem 12.

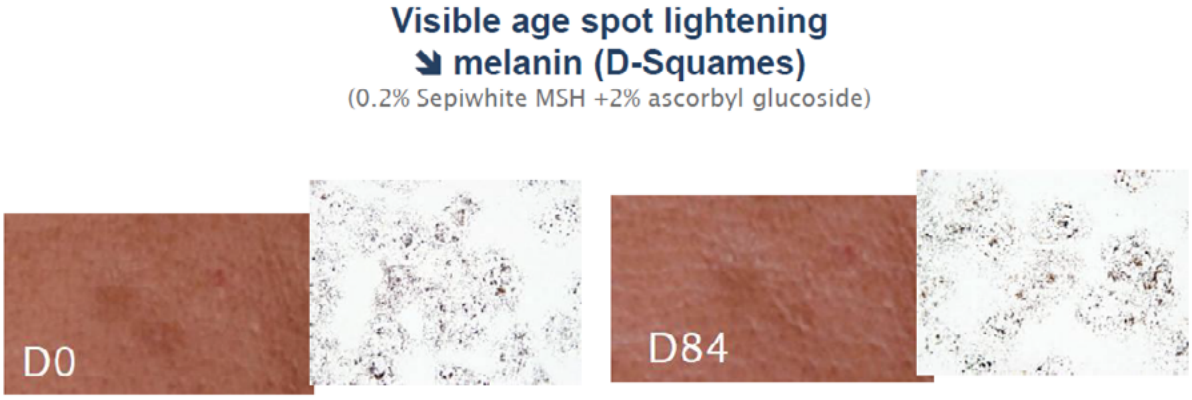


Figura 12. À esquerda: fotografias de manchas senis na pele no dia 0 (D0) e após 84 dias (D84) de uso da formulação contendo 0,2% de Sepiwhite™ MSH e 2,0% de ascorbil glucosídeo. À direita: imagens de locais com acúmulo de melanina, em D0 e D84 do uso de Sepiwhite™ MSH a 0,2% e 2,0% de ascorbil glucosídeo. Fonte: retirado de: material do fabricante [23].

Conclusão: Sepiwhite™ MSH, mesmo em baixas doses, exerce efeito sinérgico com ascorbil glucosídeo, potencializando o efeito deste.

Sepiwhite™ MSH apresenta ação clareadora em melanócitos - *in vitro* [23]

Método: neste estudo, 3 grupos de melanócitos foram incubados de uma das seguintes maneiras:

1. **Melanogênese basal:** os melanócitos foram incubados com um ingrediente ativo por 96 horas

2. **Melanogênese induzida por α-MSH:** os melanócitos foram cultivados na presença de α-MSH foram incubados com um ingrediente ativo por 72 horas.

3. **Melanogênese induzida por UVB:** os melanócitos foram irradiados com luz UVB e incubados com um ingrediente ativo por 96 horas.

Os ativos testados foram: Sepiwhite™ MSH, arbutin, ácido kójico, fosfato ascorbil magnésio ou hidroquinona. A quantidade intracelular de melanina foi mensurada por espectrofotometria.

Resultados

Foi observada uma redução da melanogênese basal nas culturas tratadas com Sepiwhite™ MSH, conforme observado na figura 13. Além disso, Sepiwhite™ MSH foi o ativo testado que promoveu a maior diminuição da melanogênese em culturas de melanócitos induzidos à melanogênese por α-MSH , promovendo também uma considerável redução da melanogênese nas demais condições do estudo, conforme figura 14.

Figura 13. Fotografia de cultura de melanócitos após 5 dias do início do teste (à esquerda) e de cultura de melanócitos incubados na presença Sepiwhite™ MSH a 0,1%, após 5 dias (à direita). Fonte: retirado de: material do fabricante [23].

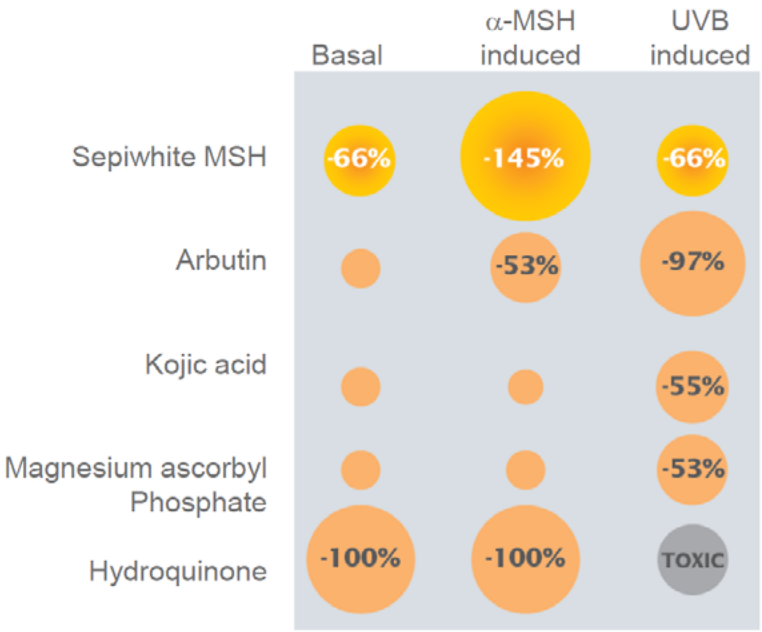


Figura 14. Representação da redução da melanogênese resultante da adição de Sepiwhite™ MSH, arbutin, ácido kójico, fosfato ascorbil magnésio ou hidroquinona à cultura de melanócitos, tratados de acordo com o protocolo anteriormente apresentado. Fonte: retirado de: material do fabricante [23].

Conclusão: Sepiwhite™ MSH apresenta ação clareadora em melanócitos, tendo maior potencial inibitório da melanogênese induzida por α-MSH do que outros agentes clareadores testados.

Comparação do efeito clareador de Sepiwhite™ MSH com arbutin, ácido kójico e hidroquinona (*in vitro*) [23]

Método: neste estudo, foi utilizada epiderme pigmentada reconstruída (*SkinEthic*), pertencente ao fototipo IV. Nestas epidermes reconstruídas, foram aplicadas, durante 7 dias, 4 fórmulas, com pH = 6,0, contendo um dos seguintes princípios ativos:

- Sepiwhite™ MSH a 2,0%;
- Arbutin a 2,0%;
- Ácido kójico a 2,0%; ou
- Hidroquinona a 0,1%.

Em seguida, foram avaliadas a quantidade de melanina na epiderme reconstruída, através de espectrometria, e a luminosidade e coloração da pele (L*, a* e b*), através de cromametria.

Resultados

Após apenas 7 dias de uso, Sepiwhite™ MSH apresentou ação clareadora na pele, inibindo a melanogênese em 24%. Além disso, Sepiwhite™ MSH aumentou a luminosidade da pele em 9% e diminuiu os parâmetros de eritema (a*) e melanização (b*) da epiderme reconstruída em 14% e 29%, respectivamente, sendo a maior redução apresentada para estes parâmetros dentre todos os ativos testados, conforme figura 15.

Assim, Sepiwhite™ MSH foi a única substância testada a promover tanto o clareamento quanto a luminosidade da pele.

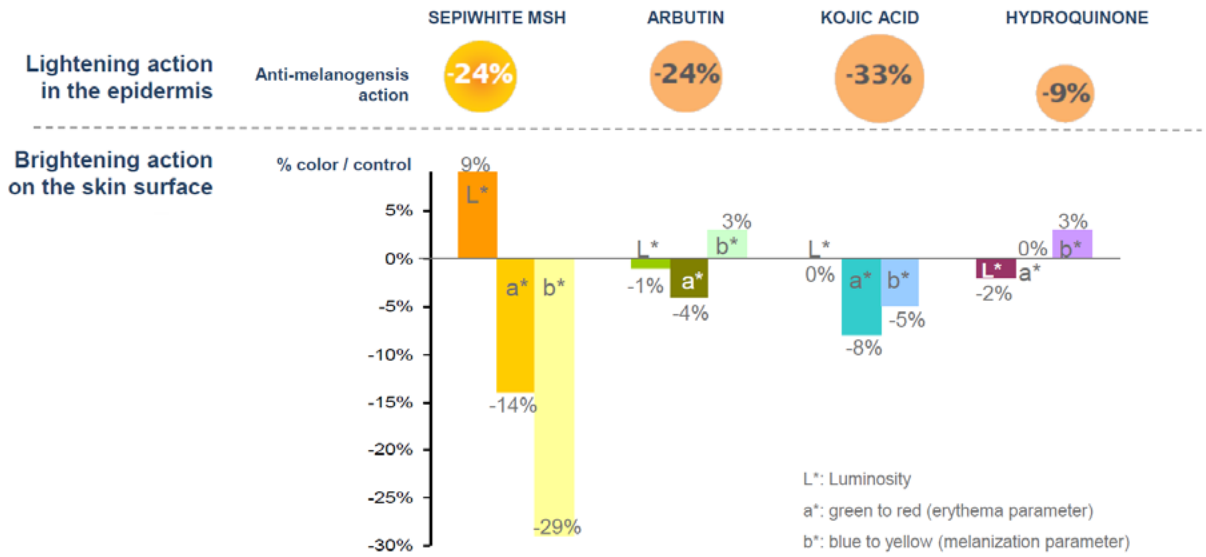


Figura 15. Representação da ação clareadora na epiderme reconstruída (porção superior da imagem) e da ação iluminadora na superfície da pele (porção inferior da imagem) após o uso de fórmulas contendo um dos seguintes princípios ativos: Sepiwhite™ MSH a 2,0%; arbutin a 2,0%; ácido kójico a 2,0%; ou hidroquinona a 0,1%. **L***: luminosidade; **a***: parâmetro de eritema (coloração vermelha a verde); uma redução deste parâmetro indica uma redução da vermelhidão da pele. **b***: parâmetro de melanização (coloração azul a amarelo); quando há uma redução neste parâmetro, a pele apresenta-se com uma tonalidade menos "amarelada". Fonte: retirado de: material do fabricante [23].

Conclusão: Sepiwhite™ MSH a 2,0% foi o único ativo, dentre os ativos testados, com simultânea ação clareadora e iluminadora, após apenas 7 dias de uso.

Escaneie para ter acesso
a todas as nossas

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Ficha técnica

Principais benefícios

- Resultados (ação iluminadora, clareadora e antivermelhidão) visíveis após 7 dias de uso para fototipos III a V
- Contribuição comprovada em uma ampla gama de fenótipos (II-V)
- Promove ação clareadora em melanócitos
- Diminui o aspecto amarelado da pele
- Promove ação clareadora e iluminadora simultaneamente, diferente da hidroquinona, ácido kójico e do arbutin
- Homogeneíza o tom da pele
- Contribuição duradoura
- Previne as manchas causadas pela radiação UV (após bronzeamento)
- Pode ser utilizado em associação com outros agentes clareadores
- Apresenta ação sinérgica com o ascorbil glucosídeo, potencializando seu efeito

Aplicações

- Produtos para clareamento e homogeneização da pele
- Formulações para iluminação da pele
- Cuidados *antiaging*
- Cuidados para manchas senis
- Produtos cosméticos, como pós clareadores, *BB cream* e *CC cream*.

Uso recomendado

Externo / 0,2% em associação ou **2,0%** isolado

Características do ativo

Aspecto: pó branco a bege rosado

Solubilidade: solúvel em água em pH 7,0

Recomendações farmacotécnicas

Como solubilizar o Sepiwhite® MSH em solução aquosa?

- **Passo 1:** Pre-dispersar o SEPIWHITE™ MSH em 20% de água quente (70-90°C). A solução se apresentará levemente opaca.
- **Passo 2:** neutralizar o pH do passo anterior (pH= 7,0). A solução se apresentará transparente.
- **Passo 3:** adicionar o restante de água, em temperatura ambiente, e aguarde resfriar sob agitação magnética.

E pronto! A solução está transparente e estável!

Outros solubilizantes: etanol e glicóis (procedimento à frio). Não neutralize a formulação no final do procedimento.

Como adicionar o SEPIWHITE™ MSH em uma emulsão?

- **Passo 1:** solubilizar o SEPIWHITE™ MSH em qs de água quente (70-90°C) e neutralizar o pH para 7,0.
- **Passo 2:** adicionar o passo 1 na formulação final e homogeneizar.

Como incorporar o SEPIWHITE™ MSH na manipulação de uma formulação?

- **Passo 1:** solubilizar o SEPIWHITE™ MSH no qsp de água quente (70-90°C) e neutralizar o pH para 7,0.
- **Passo 2:** Quando estiver manipulando uma emulsão: preparar a emulsão, como usual, adicionando o passo 1 nesse procedimento. Quando estiver manipulando uma formulação aquosa: preparar a formulação, como usual, adicionando o passo 1 nesse procedimento.

Advertências e restrições de uso

USO EXTERNO. Não aplicar sobre feridas e lesões. Evitar contato com os olhos, em caso de contato com os olhos, enxágue com água abundante. Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação médica.

Armazenamento

Mantenha o recipiente devidamente fechado em ambiente seco e bem ventilado, protegido do calor, em temperatura entre 15 e 25°C.

Lote e validade

Vide a embalagem.

Referências bibliográficas

- [1] COSTIN, G.-E.; HEARING, V. J. Human skin pigmentation: Melanocytes modulate skin color in response to stress. **Fed. Am. Soc. Exp. Biol. J.**, vol. 21, n. 4, 2007.
- [2] PACHIGOLA, R. et al. **Solar elastosis: Case report and review. Journal of Indian Academy of Oral Medicine & Radiology**, vol. 28, n. 2, 2016.
- [3] JAMESON J. L. et al. **Medicina interna de Harrison**. MGH Editora Ltda., 20. ed., vol 1 – Porto Alegre, p. 1486-92, 2020.
- [4] BOHJANEN, K. Estrutura e funções da pele. Dermatologia Clínica. Seção I Bases para diagnóstico e tratamento. 2017.
- [5] MIYAKE, R. K. et al. Microvarizes e Telangiectasias. Angiologia e cirurgia vascular: guia ilustrado. 2003.
- [6] MONTAGNER, S.; Costa, A.Bases biomoleculares do fotoenvelhecimento. An Bras Dermatol., vol 84, n. 3, 2009.
- [7] SILVA, S. A. M; MICHNIAK-KOHN B; LEONARDI, G. R. An overview about oxidation in clinical practice of skin aging An. **Bras. Dermatol.**, vol. 92, n. 3, 2017.
- [8] GONCHOROSKI D. D.; CÔRREA G. M. Tratamento De Hipercromia Pós-Inflamatória Com Diferentes Formulações Clareadoras. **Infarma**, vol. 17, n. 3/4, 2005.
- [9] RILEY, P.A. Melanin. Int. J. Biochem. **Cell Biol**, vol. 29, n. 11 1997.
- [10] HEARING, V.J. Determination of melanin synthetic pathways. **J. Investig. Dermatol.**, vol. 131, suplem. 3, 2011.
- [11] SLOMINSKI, A. et al. Melanin pigmentation in mammalian skin and its hormonal regulation. **Physiol. Rev.**, vol. 84, n. 4 2004.
- [12] WILKINSON J.B.; MOORE R. J. **Cosmetología de Harry**. Diaz de Santos, 1990
- [13] SEIJI, M.; FITZPATRICK, T.B.; BIRBECK, M.S. The melanosome: A distinctive subcellular particle of mammalian melanocytes and the site of melanogenesis. J. **Investig. Dermatol.**, 36, 1961.
- [14] BURGER P. et al. Skin Whitening Cosmetics: Feedback and Challenges in the Development of Natural Skin Lighteners. **Cosmetics**, vol. 3, n. 4, 2016.
- [15] JIMBOW, K. et al. Regulatory factors of pheo- and eumelanogenesis in melanogenic compartments. **Pigment Cell Res.**, suppl. 2, 1992.
- [16] SIMON, J.D. et al. Current challenges in understanding melanogenesis: Bridging chemistry, biological control, morphology, and function. **Pigment Cell Melanoma Res.**, vol. 22, n. 5 2009.
- [17] NOGUEIRA M. N.; FERREIRA L. A. A eficácia do ácido tranexâmico tópico no tratamento do melasma: Evidencias clínicas. **Revista de Ciências Médicas e Biológicas**, v. 17, n. 2 2018
- [18] GILLBRO, J. M.; OLSSON, M. J. The melanogenesis and mechanisms of skin-lightening agents – existing and new

approaches. **International Journal of Cosmetic Science**, vol. 33, n. 3, 2011.

- [19] YAMAGUCHI, Y.; BRENNER, M.; HEARING, V.J. The regulation of skin pigmentation. **J. Biol. Chem.**, vol. 282, n. 38, 2007.
- [20] SACHDEVA S. Fitzpatrick skin typing: Applications in dermatology. **Indian J Dermatol Venereol Leprol**, vol. 75, n. 1, 2009.
- [21] DALLE, S.; MARTIN-DENAVIT, T.; THOMAS, L. Genotypic variability of melanoma: A therapeutic challenge. Medecine sciences, vol. 22, n. 2, 2006.
- [22] GILLBRO, J. M.; OLSSON M. J. The melanogenesis and mechanisms of skin-lightening agents – existing and new approaches. International Journal of Cosmetic Science, vol. 33, n. 3 2011.
- [23] Material do fabricante.

Literatura técnica

SEPIWHITE™ MSH

Ação clareadora e efeito radiante para a pele

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

@irialmag

IrialMag

+55 11 4671-9200 | 0800 940 3210
contato@irialmag.com.br

www.irialmag.com.br